

1. Principios de diseño de interfaz de usuario

El diseño de interfaces de usuario (UI) busca crear sistemas que sean **eficaces, intuitivos y agradables** para los usuarios. Aplicar principios de diseño facilita la interacción, reduce errores y mejora la experiencia general.

1.1 Diseño centrado en el usuario (DCU)

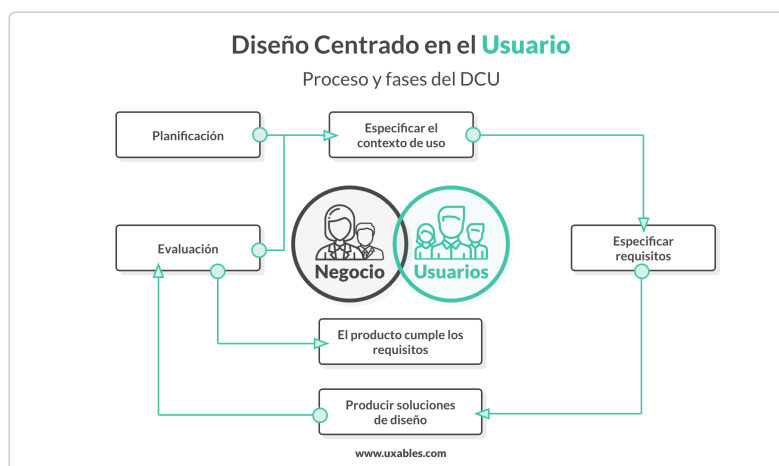
El DCU es un enfoque de diseño que pone a las personas en el centro del proceso. Sus decisiones se basan en necesidades, objetivos y contexto de uso de los usuarios finales.

1.1.1 Características del DCU

- **Enfoque en el usuario:** La interfaz se adapta a la forma en que los usuarios piensan y trabajan.
- **Iterativo:** Se desarrollan prototipos, se prueban y se ajustan continuamente.
- **Accesible:** Todos los usuarios, independientemente de sus capacidades, deben poder utilizar la interfaz.
- **Basado en evidencia:** Se recopilan datos mediante entrevistas, encuestas y pruebas de usabilidad.

1.1.2 Etapas principales del DCU

- **Análisis del usuario:** Identificar perfiles, necesidades y contexto de uso.
- **Requisitos de la interfaz:** Definir funcionalidades, restricciones y objetivos de la UI.
- **Prototipado:** Crear representaciones visuales iniciales para probar ideas.
- **Evaluación:** Recoger retroalimentación mediante pruebas de usabilidad y ajustar la interfaz.



1.2 Coherencia visual y experiencia de uso

La coherencia visual significa que los elementos de la interfaz siguen patrones consistentes. Esto permite al usuario aprender la aplicación más rápido y reduce errores.

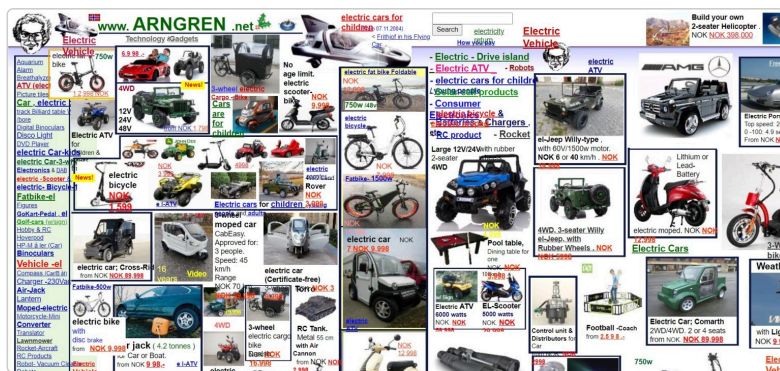
1.2.1 ¿Qué implica un diseño coherente?

- Colores y tipografía uniformes en toda la interfaz.
- Estilos de botones y controles consistentes.
- Patrones de navegación claros y predecibles.



1.2.2 Consecuencias de una interfaz incoherente

- Usuarios confundidos y frustrados.
- Mayor probabilidad de cometer errores.
- Tiempo de aprendizaje más largo para usar la aplicación.



2. Organización de elementos en pantalla

Una interfaz eficaz no depende únicamente del diseño visual o del tipo de controles utilizados. La **organización espacial y jerárquica** de los elementos en pantalla es clave para facilitar la comprensión, reducir la carga cognitiva y guiar al usuario hacia las acciones más importantes.

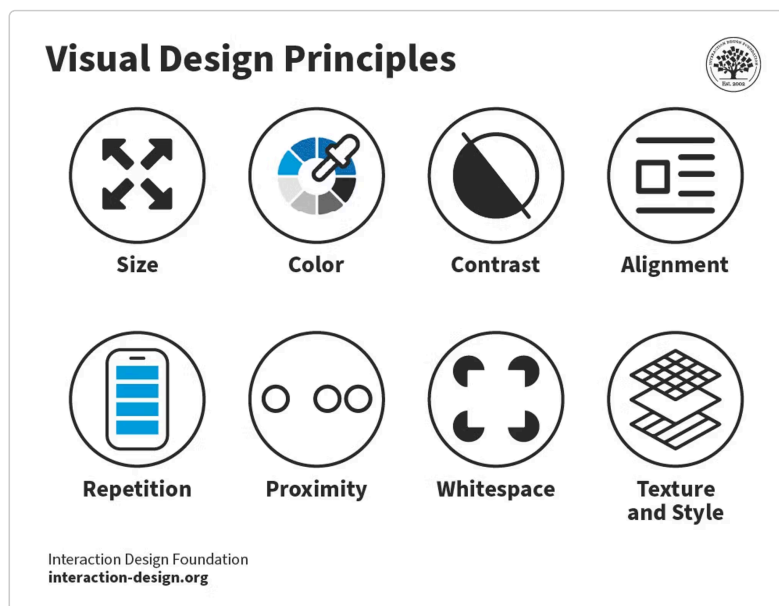
Organizar bien una pantalla significa distribuir la información y los controles de forma lógica, predecible y visualmente atractiva. Un mal diseño puede hacer que incluso una funcionalidad bien implementada resulte difícil de usar.

2.1 Distribución y jerarquía visual

La jerarquía visual es el orden de importancia que asignamos a los elementos de una interfaz a través de técnicas gráficas como **tamaño, color, posición y agrupación**. Permite al usuario saber de un vistazo qué mirar primero, qué ignorar y cómo proceder.

Principios básicos de jerarquía visual

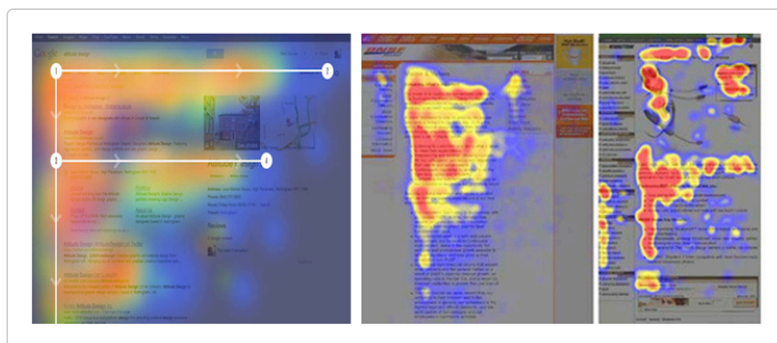
- **Proximidad:** los elementos cercanos se perciben como relacionados.
- **Repetición:** usar patrones visuales repetidos facilita el reconocimiento.
- **Contraste:** colores, tamaños o estilos distintos indican niveles de importancia.
- **Alineación:** una disposición alineada transmite orden y estructura.
- **Espaciado adecuado:** evita saturación visual y mejora legibilidad.



Zonas de atención

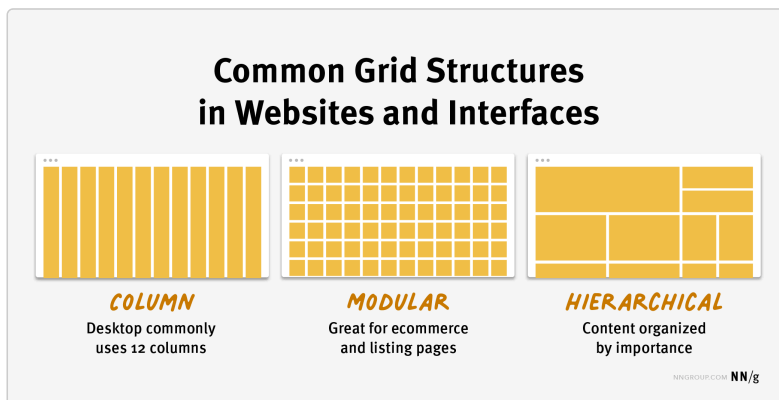
Estudios de seguimiento ocular muestran que los usuarios tienden a mirar primero la parte superior izquierda y seguir un patrón en "F". Esto condiciona el posicionamiento estratégico de elementos clave:

- Logotipo, menú o navegación principal en la parte superior.
- Contenido importante al inicio de las secciones.
- Botones de acción destacados cerca de los elementos relacionados.



Organización en cuadrícula

El uso de sistemas de **grid** permite distribuir elementos respetando márgenes, alineaciones y zonas funcionales. Existen frameworks que aplican estos principios (por ejemplo, Bootstrap en web), pero también se aplican en diseño de escritorio y móvil.



2.2 Selección de controles apropiados

Una interfaz debe usar controles que se adapten a la información y al tipo de interacción esperada. No todos los controles son adecuados para cualquier situación; una mala elección puede causar errores, frustración o pérdida de eficiencia.

2.2.1 Tipos de controles comunes y uso recomendado

Tipo de control	Uso recomendado
Botón (Button)	Iniciar acciones, confirmar opciones, aceptar o cancelar.
Etiqueta (Label)	Mostrar texto estático o nombres asociados a otros controles.
Caja de texto (TextBox)	Ingresa datos libres: nombres, direcciones, comentarios.
Área de texto (TextArea)	Ingresa textos largos o multilínea.
Casillas (CheckBox)	Marcar múltiples opciones independientes.
Botones de opción (RadioButton)	Elegir una opción entre varias mutuamente excluyentes.
Listas desplegables (ComboBox)	Ofrecer muchas opciones en poco espacio.
Cuadro de lista (ListBox)	Mostrar múltiples ítems, con selección simple o múltiple.
Calendario (DatePicker)	Selección de fechas de forma visual y precisa.
Slider / SpinBox	Modificar valores numéricos de forma rápida o precisa.

Criterios para elección de controles

- **Número de opciones:** muchas → lista desplegable; pocas → botones de opción.
- **Espacio disponible:** si es reducido, se priorizan controles compactos.
- **Contexto de uso:** en móviles, usar controles táctiles y grandes.
- **Frecuencia de uso:** lo más usado debe estar más accesible.

Buenas prácticas en el uso de controles

- Etiquetar claramente cada control con descripciones comprensibles.

- Usar controles nativos del sistema operativo siempre que sea posible.
- Evitar controles personalizados innecesarios que rompan la coherencia.
- Validar la entrada del usuario antes de enviarla o procesarla.

3. Criterios de accesibilidad

La accesibilidad garantiza que todas las personas puedan usar una interfaz, independientemente de sus capacidades, condiciones físicas, cognitivas o del entorno. Cumplir normativas y aplicar principios de diseño inclusivo mejora la experiencia de todos los usuarios.

3.1 Normativas y estándares de accesibilidad

Entre los estándares y normativas más importantes se incluyen:

3.1.1 Normas internacionales (WCAG)



Las versiones más utilizadas son **WCAG 2.0** y **2.1**. Sus principios (POUR) son:

- **Perceptible:** El contenido debe poder percibirse mediante los sentidos, no solo visual.
- **Operable:** Debe poder utilizarse con teclado u otros dispositivos.
- **Comprensible:** La interfaz debe ser entendible y predecible.
- **Robusto:** Compatible con tecnologías de asistencia.



3.1.2 Buenas prácticas y normativas locales

- **EN 301 549 (UE):** Estándar europeo que establece requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, incluyendo software y aplicaciones móviles.



- **Ley 34/2002 (LSSI, España):** Exige accesibilidad de sitios web y aplicaciones públicas, y en ciertos casos privadas.



Ejemplos de requisitos comunes

- Contraste mínimo de 4.5:1 entre texto y fondo.
- Navegación completa mediante teclado.
- Incluir texto alternativo en imágenes.
- Titulación y etiquetas claras para formularios.
- Evitar contenido que parpadee o se mueva sin control.

Este bloque muestra cómo aplicar algunos de los criterios más importantes de accesibilidad:

Contraste mínimo 4.5:1: Texto negro sobre fondo blanco → alto contraste ☒

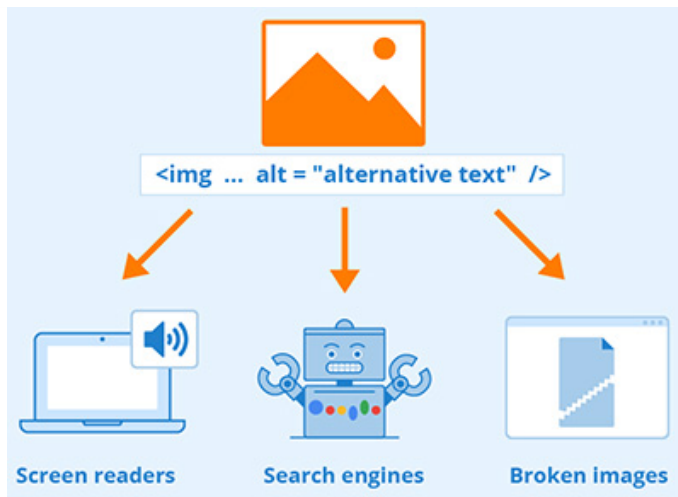
Texto gris claro sobre fondo blanco → bajo contraste ☐

Navegación con teclado:

Prueba moverte entre los campos usando la tecla Tab:

Nombre Correo electrónico

Texto alternativo en imágenes:



La etiqueta `alt` permite que usuarios con lectores de pantalla comprendan la imagen.

Etiquetas claras en formularios:

Usuario:

Contraseña:

[Iniciar sesión](#)

Evitar contenido que parpadee:

Este texto no parpadea, para cumplir con accesibilidad ☒

✗ No se deben usar elementos que parpadeen o se muevan de forma automática.

3.2 Diseño inclusivo

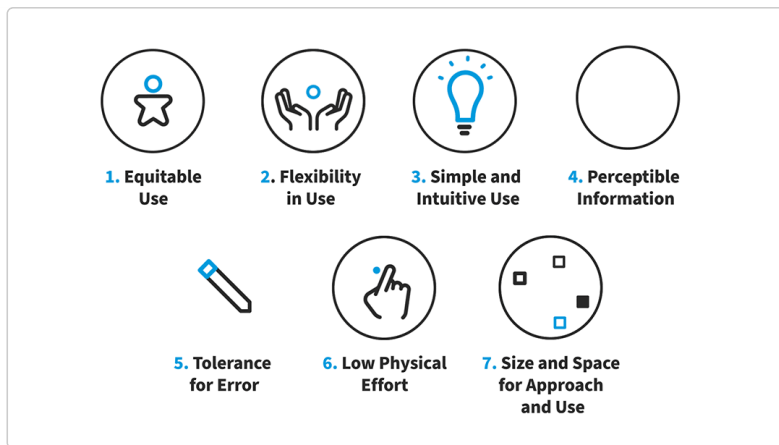
El diseño inclusivo va más allá de cumplir normativas: incorpora la diversidad de los usuarios desde el inicio del proyecto, evitando correcciones posteriores.

Características del diseño inclusivo

- **Flexibilidad:** Se adapta a distintas necesidades, dispositivos y entornos.
- **Prevención de exclusión:** Detecta y evita barreras antes de que aparezcan.
- **Participación activa:** Usuarios diversos participan en pruebas de usabilidad.

Buenas prácticas de diseño inclusivo

- No usar el color como único indicador; acompañar con texto o icono.
- Permitir ajustes de tamaño de texto sin pérdida de funcionalidad.
- Evitar interacciones temporizadas que impidan completar tareas.
- Diseñar formularios con etiquetas externas legibles por lectores de pantalla.
- Ofrecer subtítulos, transcripciones o descripciones de audio en contenidos multimedia.



Ejemplos de colectivos beneficiados

- Personas con discapacidad visual: baja visión, daltonismo, ceguera.
- Personas con discapacidad auditiva: sordera, pérdida auditiva parcial.
- Personas con dificultades cognitivas: TDAH, dislexia, TEA.
- Personas mayores: deterioro sensorial, motricidad reducida.
- Usuarios con limitaciones temporales: brazos lesionados, fatiga visual, entornos ruidosos.

Tecnologías de asistencia

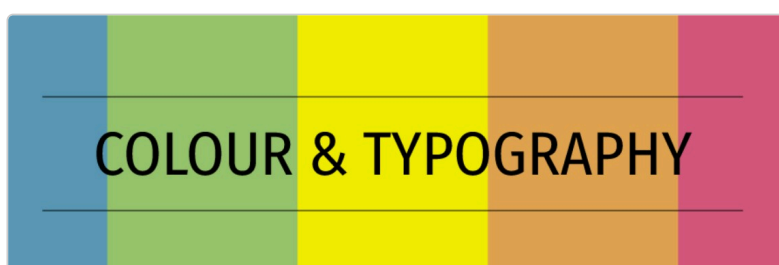
- Lectores de pantalla (JAWS, NVDA, VoiceOver).
- Magnificadores de pantalla.
- Software de navegación por voz.
- Teclados alternativos o adaptados.
- Líneas braille electrónicas.

4. Estética y legibilidad

Una interfaz funcional no tiene por qué ser estéticamente pobre. Diseñar una interfaz visualmente cuidada y legible favorece tanto la comprensión como la aceptación del sistema por parte del usuario.

La estética debe estar al servicio de la función: un diseño atractivo capta la atención, transmite profesionalidad y mejora la experiencia de uso sin distraer del objetivo principal. Además, una buena legibilidad garantiza accesibilidad para personas con baja visión o dificultades cognitivas.

4.1 Colores, tipografía y contraste



Estos elementos son fundamentales para garantizar claridad informativa y equilibrio visual en la interfaz.

Colores

Los colores cumplen una función decorativa, simbólica y funcional. El uso correcto ayuda a:

- Agrupar elementos relacionados.
- Resaltar acciones importantes.
- Asociar significados (verde = éxito, rojo = error).
- Guiar la atención visual.



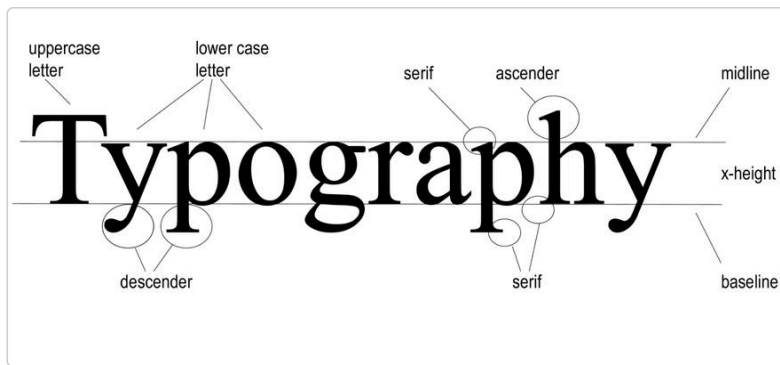
Buenas prácticas:

- Limitar la paleta a 3-4 colores principales.
- Usar colores contrastados para texto y fondo.
- Reservar colores llamativos para acciones importantes.
- Probar visibilidad con filtros de daltonismo (Coblis, simuladores de accesibilidad).
- Evitar combinaciones que generen fatiga visual (por ejemplo, rojo sobre verde).

Tipografía

La elección de fuentes influye directamente en la facilidad de lectura. Una fuente inadecuada provoca fatiga ocular y confusión.

- Usar fuentes sans-serif (Arial, Verdana, Roboto) para interfaces digitales.
- Evitar fuentes decorativas o manuscritas salvo casos puntuales.
- Tamaño mínimo de 11 pt para texto base (preferible 12-13 pt en pantallas grandes).
- Aplicar jerarquía tipográfica mediante tamaño, grosor y color (títulos, subtítulos, cuerpo).
- Limitar a dos familias tipográficas en toda la interfaz.
- Asegurar interlineado suficiente (1.3 a 1.6 veces el tamaño de fuente).



Contraste

El contraste entre texto y fondo es esencial para la legibilidad. Según WCAG:

Contraste y legibilidad según WCAG

El contraste entre texto y fondo es esencial para la legibilidad. Según WCAG:

- Relación mínima 4.5:1 para texto normal.
- Relación mínima 3:1 para texto grande (≥ 18 pt o ≥ 14 pt en negrita).

Ejemplos de contraste

✅ **Contraste correcto:** Texto negro sobre fondo blanco, legible y seguro.

❌ **Contraste insuficiente:** Texto gris claro sobre fondo blanco, difícil de leer.

❌ **Texto sobre imagen sin filtro** → **difícil de leer**

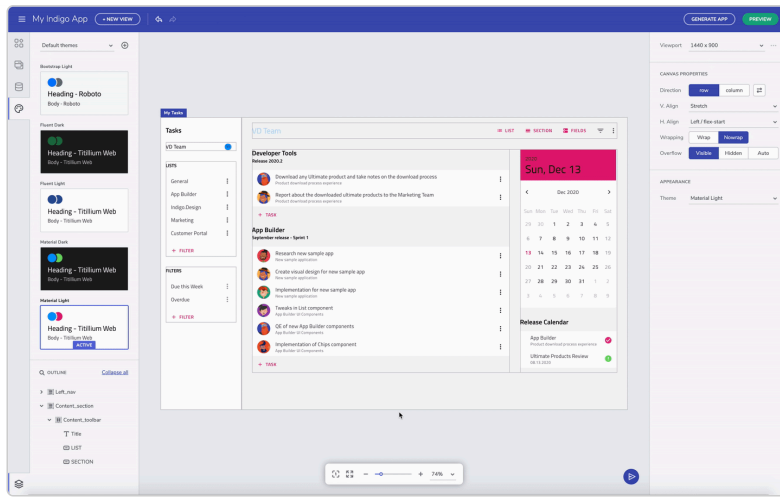
✅ Este es texto normal

4.2 Personalización de estilos

Permitir que el usuario adapte la interfaz a sus preferencias mejora accesibilidad, usabilidad y experiencia general. Los usuarios trabajan en condiciones diversas: luz solar directa, problemas de visión o preferencias personales.

Ejemplos de estilos personalizables

- Modo oscuro / claro: visibilidad en distintas condiciones de luz.
- Tamaños de fuente ajustables: ayuda a personas con baja visión o dislexia.
- Esquemas de color alternativos: pensados para daltonismo u otras alteraciones perceptivas.
- Interfaz adaptable al dispositivo: diseño responsive para reorganizar elementos según tamaño de pantalla.



Técnicas para permitir personalización

- Usar variables de estilo (CSS variables, temas en WPF).
- Incluir preferencias de usuario almacenadas localmente o en la nube.
- Evitar unidades fijas; preferir relativas (em, %, rem).
- Aplicar hojas de estilo separadas por modo (por ejemplo, modo accesible).

Ejemplo práctico de personalización

Un ejemplo simple de modo oscuro y cambio de tamaño de fuente:

CAMBIA EL TEMA

```
<button onclick="document.body.classList.toggle('dark-mode')">Modo oscuro</button>
<button onclick="document.body.style.fontSize='18px'">Fuente grande</button>
```

```
<style>
.dark-mode {
  background-color: #121212;
  color: #f0f0f0;
}
</style>
```

